

Université 3 de Constantine
Faculté de médecine de Constantine
Département de médecine

Enseignante : Pr I. YALAOUI
Anesthésie Réanimation
Service d'Anesthésie Réanimation

Responsable du module : Pr H. Abderrahmane
Service de Médecine Interne – Pr Y. Kitouni

Module : Physiopathologie (Médecine)
Etudiants de 3^{ème} ANNEE Médecine
Année universitaire 2024 - 2025

CHOC SEPTIQUE

PLAN DU COURS :

1. Introduction
2. Définition
 - 2.1. Etat de choc
 - 2.2. Collapsus
 - 2.3. Sepsis
 - 2.4. Choc septique
3. Physiopathologie
 - 3.1. Microcirculation
 - 3.2. Macrocirculation
 - 3.2.1. Atteinte de l'intégrité morphologique de l'endothélium
 - 3.2.2. Altération des fonctions de l'endothélium
 - 3.2.2.1. Dysrégulation de la modulation de l'immunité
 - 3.2.2.2. Dysrégulation de l'hémostase
 - 3.2.2.3. Altération de la régulation du tonus vasomoteur
 - 3.3. Mécanisme de l'hypoxie tissulaire et de la défaillance d'organe
4. Diagnostic
 - 4.1. Diagnostic positif
 - 4.2. Diagnostic de gravité
 - 4.3. Diagnostic de variété
5. Traitement
6. Conclusion
7. Bibliographie.

OBJECTIFS DU COURS :

1. Reconnaître un choc septique.
2. Comprendre le mécanisme physiopathologique du choc septique.
3. Identifier la gravité du choc septique.
4. Connaître les principes de base de la prise en charge thérapeutique du choc septique.

1. INTRODUCTION

Le sepsis est un dysfonctionnement organique menaçant la vie, causé par une réponse dérégulée de l'hôte à l'infection. Le sepsis ou le choc septique sont des problèmes de santé majeurs.

Le choc septique est l'une des principales causes d'admission et de décès chez les patients gravement malades. Il résulte d'une combinaison de vasodilatation, d'insuffisance micro-vasculaire et, parfois, de dysfonction cardiaque, entraînant une hypovolémie, une hypotension et une dysfonction cellulaire.

2. DEFINITIONS

- 2.1. Etat de choc :** c'est une insuffisance circulatoire aiguë, due à un déséquilibre entre les apports et les besoins en O₂, non spontanément réversible, aboutissant à **une insuffisance respiratoire cellulaire aiguë** par :
- défaut de perfusion tissulaire à l'origine d'un manque d'apport d'O₂ (hypoxie cellulaire) et/ou
 - défaut de production d'ATP (carence énergétique)

- 2.2. Collapsus :** c'est une chute importante et brutale de la PA spontanément réversible (le système sympathique est efficace). Une Hypotension isolée ne veut pas dire choc et choc ne veut pas dire hypotension !

2.3. Sepsis

- **Définition théorique** : c'est une dysfonction d'organe menaçant le pronostic vital et causée par une réponse inappropriée de l'hôte à une infection (selon les dernières recommandations internationales de 2016).
- **Définition pratique** : c'est augmentation du Score SOFA (Sequential Organ Failure Assessment), d'au moins 2 points lié à l'infection (Tableau 1).

Tableau 1 : Score SOFA (Sequential Organ Failure Assessment)

SCORE SOFA	0 point	1 point	2 points	3 points	4 points	Patient
PaO ₂ /FiO ₂	> 400	301 - 400	201 - 300	101 - 200 et VA	≤ 100 et VA	
Plaquettes x10 ³ /mm ³	> 150	101 - 150	51 - 100	21-50	≤ 20	
Bilirubine mg/L	< 12	12 - 19	20 - 59	60-119	> 120	
mmol/L	< 20	20 - 32	33 - 101	102-204	> 204	
Hypotension	PAM ≥ 70mmHg	PAM < 70 mmHg	Dopa ≤ 5 ou Dobu (toute dose)	Dopa > 5 ou Adré ≤ 0,1 ou NA ≤ 0,1	Dopamine > 15 ou Adré > 0,1 ou NA > 0,1	
GCS	15	13-14	10-12	6-9	< 6	
Créatinine mg/L	< 12	12 - 19	20 - 34	35 - 49	> 50	
μmol/L	< 110	110 - 170	171 - 299	300 - 440	> 440	
Ou Diurèse				ou < 500mL/j	ou < 200mL/j	
VA (Ventilation assistée), PAM (Pression artérielle moyenne) = PAS + 2 x PAD/3, Amines (dose en γ/kg/mn). NB : Patient en ventilation spontanée (PaO ₂ /FiO ₂ >400), Patient sans ictère (Bilirubine <12)						? Total

2.4. Choc septique : il est défini par l'association de :

- ✓ Sepsis.
- ✓ Besoin de drogues vasopresseurs pour maintenir une PAM ≥ 65mm Hg.
- ✓ Lactates > 2 mmol/L (18 mg/dl) malgré un remplissage adéquat.

3. PHYSIOPATHOLOGIE

Depuis les années 50, il est connu que le sepsis induit de profondes perturbations de la fonction cardiovasculaire, touchant la micro et la macro-circulation.

3.1. Microcirculation

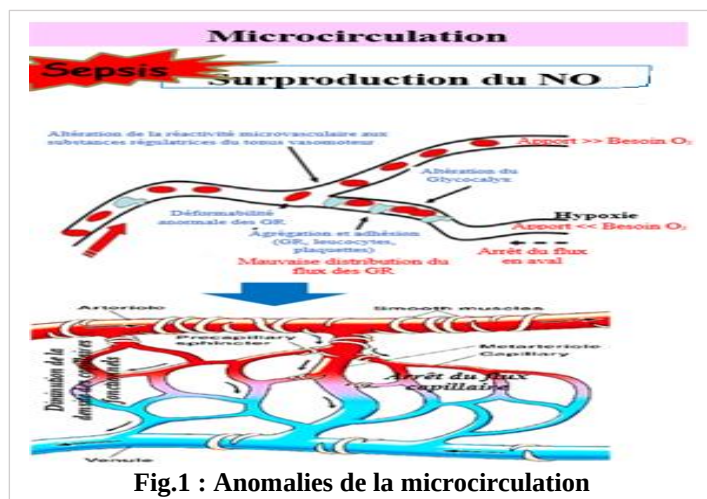


Fig.1 : Anomalies de la microcirculation

Dans le sepsis il y a une surproduction de NO par les cellules endothéliales responsable d'une altération de la réactivité micro-vasculaire et du glycocalyx, ainsi d'une déformation anormale des GR avec agrégation et adhésion des GR, des leucocytes et des plaquettes → ce qui entraîne :

- une mauvaise distribution du flux des GR dans la microcirculation
- et une hypoxie par inadéquation entre demande et apport local en oxygène avec modification du transport de l'oxygène.

Contribuant ainsi à la baisse de l'extraction tissulaire en oxygène et augmentation de la saturation veineuse (SvO₂) (Fig. 1).

3.2. Macro-circulation

La dysfonction vasculaire est-elle liée à **une dysfonction endothéliale** ou un syndrome vasoplégique ?

Selon plusieurs explorations de recherche, la dysfonction vasculaire est une dysfonction endothéliale, car l'endothélium vasculaire n'est pas seulement le contenant du vaisseau, mais c'est un organe qui réalise une double barrière composée des cellules endothéliales et de glycocalyx, et constitue une cible privilégiée dans le sepsis qui provoque une atteinte de l'intégrité morphologique de l'endothélium et une altération de ses fonctions (Fig. 2) :

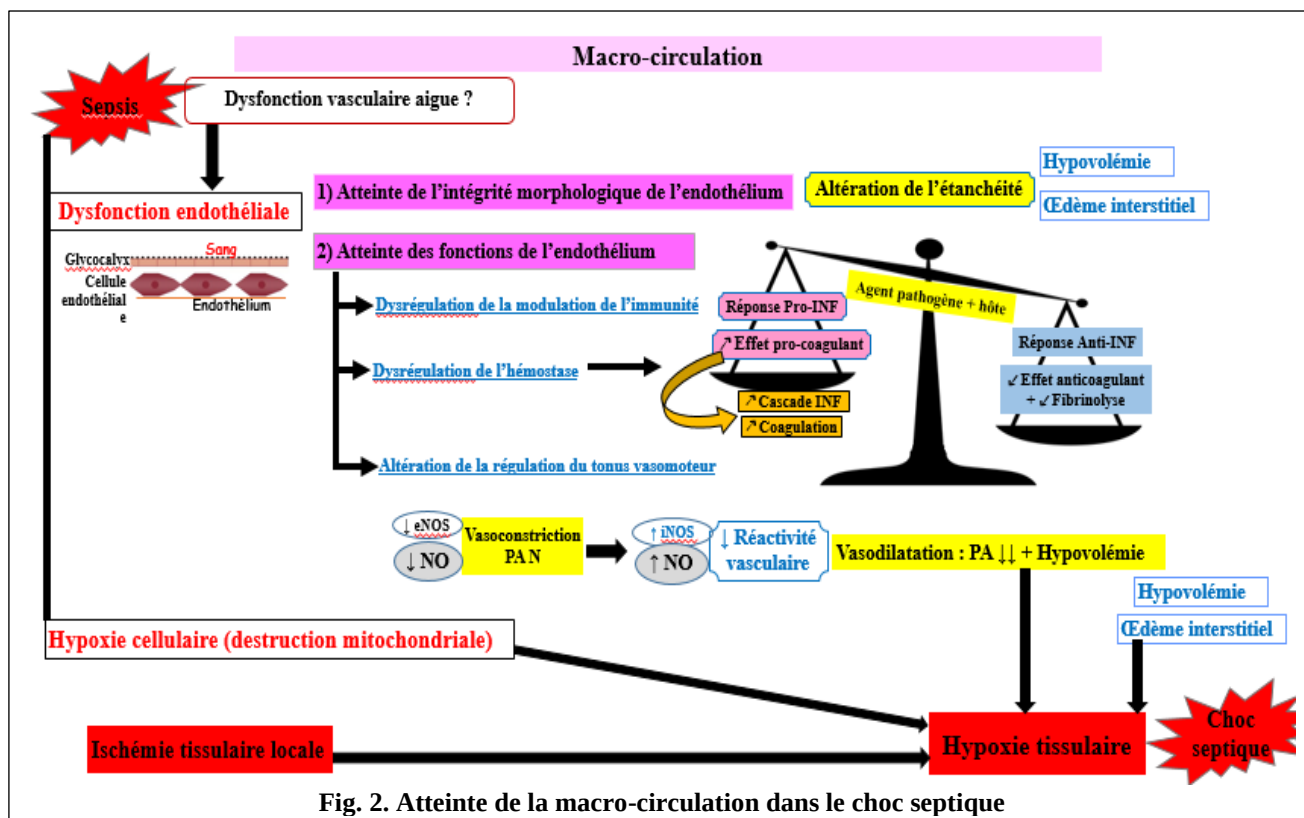


Fig. 2. Atteinte de la macro-circulation dans le choc septique

3.2.1. Atteinte de l'intégrité morphologique de l'endothélium

Elle est provoquée par l'augmentation de l'apoptose des cellules endothéliales avec perte de son intégrité entraînant ainsi une altération de l'étanchéité endothéliale avec fuite de plasma riche en protéines, en cellules et en médiateurs inflammatoires. Les conséquences sont une hypovolémie et un œdème interstitiel.

3.2.2. Altération des fonctions de l'endothélium

3.2.2.1. Dysrégulation de la modulation de l'immunité

La réponse de l'hôte au sepsis se caractérise à la fois par des réponses pro-inflammatoires et des réponses anti-inflammatoires immunosuppressives. La direction, l'étendue et la durée de ces réactions sont déterminées par les facteurs hôtes et les facteurs pathogènes.

a) Réponse pro-inflammatoire

Elle est initiée par l'interaction entre l'agent pathogène et les récepteurs de reconnaissance exprimés par les cellules immunitaires de l'hôte, entraînant une activation de l'immunité innée avec libération de cytokines pro-inflammatoires et ses conséquences. Les récepteurs de reconnaissance sont exprimés par les cellules hôtes à **la surface cellulaire** (TLRs et CLRs), **dans l'endosome** (TLRs), ou **dans le cytoplasme** (RLRs NLRs) (Fig. 3A).

La première étape de l'initiation de la réponse de l'hôte au pathogène est l'activation des cellules immunitaires innées, constituées principalement de macrophages, de monocytes, de neutrophiles et de cellules tueuses naturelles. Après les cytokines pro-inflammatoires libérées provoquent plusieurs effets :

- Modifications phénotypiques des cellules immunitaires circulantes, des cellules endothéliales,
- Sécrétion de protéines, d'enzymes, et production de facteur tissulaire.
- Activation et la prolifération des leucocytes et du système du complément,
- Régulation de l'augmentation des molécules d'adhésion cellulaire endothéliale et l'expression des récepteurs.

Dans le sepsis, il y a une exagération de la réponse pro-inflammatoire aboutissant à des lésions tissulaires collatérales et la mort des cellules nécrotiques qui perpétuent l'inflammation (Fig. 3A).

b) Réponse anti-inflammatoire et d'immunosuppression

Elle a lieu, secondairement pour atténuer les effets nocifs de la réponse pro-inflammatoire par stimulation neuro-endocrinienne et affaiblissement des cellules immunitaires (Fig. 3B).

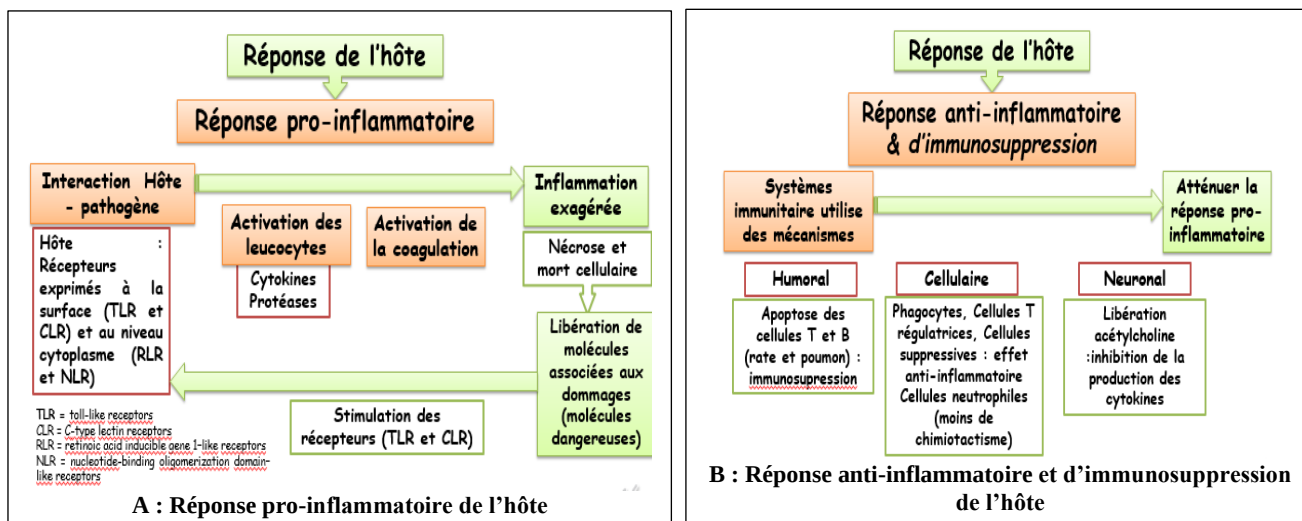


Fig.3 : Dysrégulation de la modulation de l'immunité par l'endothélium

3.2.2.2. Dysrégulation de l'hémostase

Le sepsis est associé à une dysrégulation de l'hémostase avec :

- Augmentation de l'effet pro-coagulant par activation simultanée des cascades inflammatoire et de la coagulation.
- Diminution de l'effet anticoagulant par baisse des taux plasmatiques du TFPI, de l'AT-III et de la PC favorisant ainsi l'hypercoagulabilité par levée d'inhibition des facteurs de la coagulation.
- Diminution de l'effet fibrinolytique favorisant ainsi la perpétuation de la thrombose micro-vasculaire.

3.2.2.3. Altération de la régulation du tonus vasomoteur

La perturbation de la production de NO au cours du sepsis qui évolue en 2 temps :

- La première étape de « nitrosopénie », caractérisée par une diminution de la production de NO par la eNOS, entraînant une vasoconstriction essentiellement du tube digestif maintenant une pression artérielle (PA) normale.
- Secondairement il y a une augmentation de la production de NO par la iNOS induite par la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires. Après désendothélialisation le NO inhibe la contraction de la cellule musculaire lisse et provoque une vasodilatation plus diffuse avec chute de la pression artérielle et hypovolémie.

3.3. Mécanisme de l'hypoxie tissulaire et de la défaillance d'organe

Associée à la dysfonction endothéliale, le sepsis entraîne une hypoxie cellulaire par destruction des mitochondries due au stress oxydatif. Tous ces facteurs aggravent l'hypoxie tissulaire avec un déséquilibre apport/ besoin en oxygène aboutissant au choc septique ainsi qu'à la défaillance d'organes en l'absence de traitement (Fig.2).

Le principal mécanisme physiopathologique dans le choc septique est la défaillance vasculaire avec diminution des résistances vasculaires systémiques ou vasoplégie. Le choc septique évolue en plusieurs étapes (Fig. 4) :

a) Mécanismes de compensation

La réduction du volume sanguin entraîne une diminution du retour veineux (RV) donc du débit cardiaque (Qc) et de la PA. Il s'ensuit une réponse centrale sympatho-excitatrice avec libération de noradrénaline à l'origine d'une vasoconstriction artériolaire et veineuse (Augmentation des résistances vasculaires systémiques : RVS), ainsi qu'une augmentation de la fréquence cardiaque (FC) visant à maintenir la PA. Par ailleurs, cette phase comprend une réponse hormonale qui va dans le même sens avec principalement la libération d'angiotensine-II vasoconstrictrice et vasopressive.

Ainsi, les mécanismes de régulation de la PA, mis en jeu par de multiples récepteurs artériels et cardiaques, permettent le maintien de la PA et participent à une redistribution complexe des débits régionaux privilégiant les circulations cérébrales, coronaires aux dépens des territoires musculo-cutanés et splanchniques. Ces mécanismes se mettent en place très rapidement en quelques secondes et sont proportionnels à l'importance de la perte volumique.

En cas d'hypoxie tissulaire il y a apparition des phénomènes d'adaptation : **choc compensé** (Fig. 4).

b) Choc décompensé

La production d'adénosine triphosphate (ATP) n'est possible que si l'oxygène est transporté jusqu'aux cellules, extrait du sang et utilisé pour oxydation des glucides et des lipides : donc l'état de choc apparaît quand les besoins en O₂ ne sont plus (ou mal) assurés.

L'hypoxie tissulaire peut aboutir à :

- ✓ Acidose métabolique.
- ✓ Marbrures avec pâleur par vasoconstriction intense de la peau. Cette dernière s'étend ensuite aux muscles striés et aux viscères.
- ✓ Soif par transfert du liquide interstitiel vers les vaisseaux.
- ✓ Œdème cellulaire, par altération membranaire responsable du passage de l'eau de l'interstitium vers les cellules → Mort cellulaire → défaillance multi-viscérale → **choc irréversible** (Fig. 4).

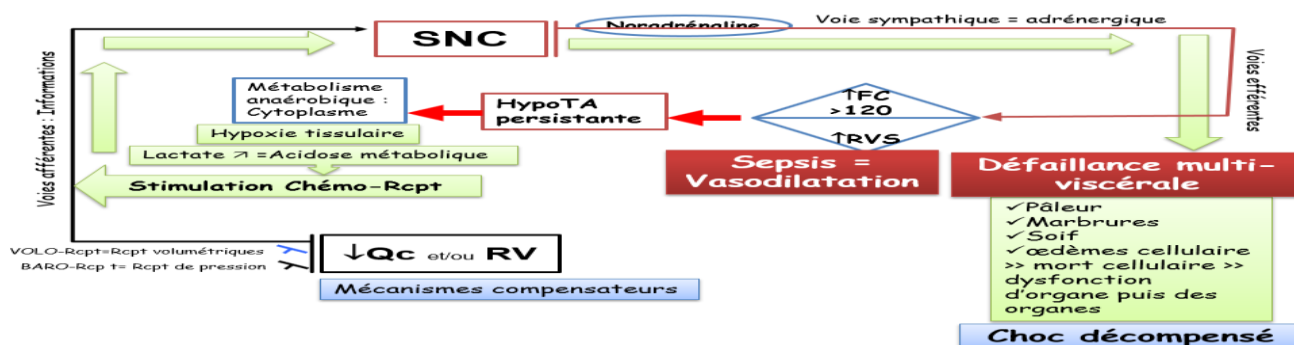


Fig.4 : Mécanismes de compensation du choc

4. DIAGNOSTIC

4.1. Diagnostic positif

- ✓ **Contexte** : infection, allergie, pathologies digestives et cardio-vasculaires ...etc.
- ✓ **Clinique** : suite à une baisse de la pression artérielle systolique (PAS < 90 mm Hg) et/ou de la pression artérielle diastolique (PAD < 40 mm Hg).

Les signes en rapport avec la réaction adrénargique (sympathique) :

- Tachycardie (FC > 100 bpm) avec Pouls rapide et filant.
- Vasoconstriction : marbrures (genoux, extrémités), pâleur (absents dans le choc hyperkinétique).
- Polygnée (FR > 20 c/min).

Les signes en rapport avec l'hypoperfusion tissulaire : extrémités froides et cyanosées (extrémités chaudes et rouges dans le choc hyperkinétique) ; soif, sueurs, agitation, angoisse et troubles psychiques ; oligo-anurie.

- ✓ **Biologie** : Lactatémie > 2,5 mmol / l (sauf si insuffisance hépatique) + Bilan du retentissement viscéral [Gazométrie (Acidose métabolique), hyperkaliémie, insuffisance rénale aigu (↑urée et créatinine sanguines), ↑transaminases (Cytolyse), ↑lipase (souffrance digestive), ↑Troponine (Syndrome coronarien aigu), ↑BNP et Pro-BNP (OAP)... etc].

4.2. Diagnostic de gravité

Il est nécessaire d'apprécier la gravité dans chaque atteinte d'organe ainsi que le nombre d'organe défaillant. Plus le nombre de défaillance est important plus la gravité est certaine.

4.3. Diagnostic de variété (Fig. 5 et 6)

- ✓ Appréciation de la volémie
- ✓ Appréciation du débit cardiaque
- ✓ Appréciation des RVS

Le choc septique est initialement hyperkinétique (↑Qc) avec hypovolémie (↓PVC et/ou ↓PAPO) et vasodilatation (↓RVS), puis secondairement après défaillance myocardique, il devient hypokinétique (↓Qc) avec hypervolémie (↑PVC et/ou ↑PAPO) et vasoconstriction (↑RVS) (Fig. 6).

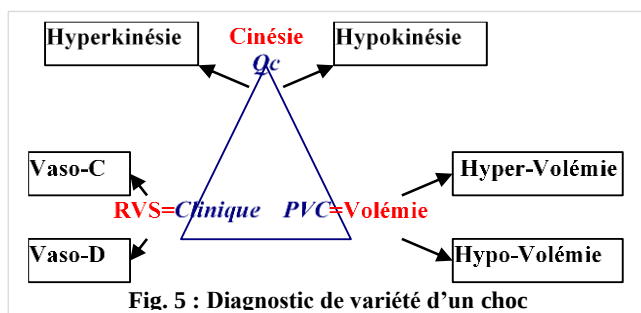


Fig. 5 : Diagnostic de variété d'un choc

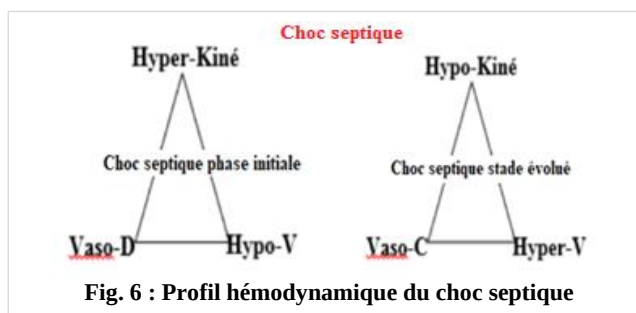


Fig. 6 : Profil hémodynamique du choc septique

5. TRAITEMENT

5.1. Mesures générales

- Mettre le patient en décubitus dorsal et surélever les jambes (45°)
- Poser une voie veineuse périphérique de gros calibre (14G ou 16G) et faire un bilan sanguin d'urgence.
- Sonde à O₂ si SpO₂ < 94% +/- Sondage vésical (si sujet inconscient) pour quantifier la diurèse.
- Surveillance clinique (Etat de conscience, Score de Glasgow, Pouls, PA, FR, SpO₂, Coloration, Existence de sueurs, Diurèse, T°) et biologique (surtout la lactatémie, les GDS, le bilan rénal et l'ionogramme sanguin).

5.2. Mesures spécifiques

- **Prélèvements infectieux avant toute antibiothérapie** : Sang (hémocultures), Urines (ECBU), LCR, Crachats, cutanée, ... etc.
- **Administration d'antibiotiques à large spectre, adaptés en fonction du site d'infection d'origine ou suspectée.**
- **Remplissage vasculaire sous surveillance**
- **Introduction de la Noradrénaline (Max = 3 à 5 µg/kg/min)** sur un cathéter central si PAD < 40 mm Hg : objectif PAM ≥ 65 mm Hg.
- **Traitement du foyer infectieux.**
- **Traitement adjuvant (Selon les recommandations de la SSC de 2016) : ventilation ; transfusion sanguine ; contrôle glycémique ; prophylaxie de la thrombose veineuse profonde ; nutrition entérale +/- corticoïdes.**

6. CONCLUSION

Le diagnostic de l'état de choc est clinique basé sur l'interrogatoire (le contexte de survenue) et l'examen clinique, et non pas sur un chiffre isolé de PA.

Le mécanisme physiopathologique du choc septique consiste à une réponse non adaptée de l'hôte à une infection avec dysfonction d'organes. Une dysfonction vasculaire dans le sepsis signifie une dysfonction endothéliale.

La gravité du choc septique dépend de l'hôte, de l'agent causal et du nombre de défaillance des organes (conséquences de l'hypoxie cellulaire).

Le traitement du choc septique a pour objectif de rétablir une bonne perfusion tissulaire pour une oxygénation tissulaire satisfaisante aux besoins de l'organisme.

Le pronostic du choc septique dépend de la précocité diagnostique et thérapeutique (traitement symptomatique et étiologique).

7. BIBLIOGRAPHIE

- [1] Angus D.C, Van der Poll T. *Severe Sepsis and Septic Shock*. New England Journal of Medicine. 2013 ;369(9) :840-851.
- [2] Fleischmann C et al. Hospital Incidence and Mortality Rates of Sepsis: An Analysis of Hospital Episode (DRG) Statistics in Germany From 2007 to 2013. *Dtsch Arztebl International*. 2016 ;113(10) :159-166.
- [3] Rhodes A et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016. *Intensive Care Med*. 2017 ;43(3) :304-377.
- [4] Yalaoui I. Evaluation non invasive de la réponse au remplissage vasculaire dans les trois premières heures du sepsis et du choc septique par comparaison de deux stratégies diagnostiques [Thèse]. Médecine: Constantine; 2020._ 285 p.
- [5] Candel FJ. Current aspects in sepsis approach. Turning things around. *Rev Esp Quimioter*. 2018 ;31(4) :298-315.
- [6] Eric P, Widmaier et al. *Physiologie humaine*. 6th ed. Canada: Chenelière ;2013.
- [7] Dellinger PhR, Levy MM. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock. *Critical Care Medicine*. 2013 ;41(2) :580-637
- [8] Ait-Oufellaa A. L'endothélium : un nouvel organe. *Réanimation*. 2008 ;17 :26-136.